

Resumen de Sensores de CO₂ para Bioconversión de Mosca Soldado

Introducción

En el proceso de bioconversión de la mosca soldado (*Hermetia illucens*), es crucial monitorear los niveles de dióxido de carbono (CO₂) para optimizar las condiciones ambientales y garantizar un crecimiento saludable de las larvas. A continuación, se presenta un resumen de los sensores de CO₂ más adecuados para este propósito, junto con un cuadro comparativo que evalúa su calidad, precio, aplicaciones y recomendación.

Resumen de Sensores de CO₂

1. Winsen MH-Z19

- **Tecnología:** NDIR. - **Precisión:** ± 50 ppm + 5% del valor medido. - **Rango de medición:** 0–5,000 ppm. - **Características:** Bajo costo, fácil integración con microcontroladores. - **Aplicaciones:** Monitoreo básico de calidad del aire en interiores, proyectos educativos, prototipos rápidos. - **Ventajas:** Económico, ampliamente disponible. - **Desventajas:** Menor precisión en comparación con sensores profesionales. - **Precio aproximado:** \$20–\$40.

2. Sensirion SCD30

- **Tecnología:** NDIR. - **Precisión:** $\pm (30$ ppm + 3% del valor medido). - **Rango de medición:** 0–40,000 ppm. - **Características:** Mide CO₂, temperatura y humedad relativa. - **Aplicaciones:** Control ambiental avanzado, HVAC, agricultura de precisión, monitoreo de calidad del aire interior. - **Ventajas:** Alta precisión, multifuncional. - **Desventajas:** Más caro que el MH-Z19. - **Precio aproximado:** \$60–\$100.

3. Senseair S8 LP

- **Tecnología:** NDIR. - **Precisión:** ± 30 ppm o $\pm 3\%$ del valor medido. - **Rango de medición:** 0–5,000 ppm (opcional hasta 20,000 ppm). - **Características:** Bajo consumo de energía, diseño compacto. - **Aplicaciones:** Dispositivos alimentados por batería, control industrial, sistemas portátiles de monitoreo de gases. - **Ventajas:** Eficiente energéticamente, robusto. - **Desventajas:** Precio elevado. - **Precio aproximado:** \$100–\$150.

4. Vaisala CARBOCAP®

- **Tecnología:** NDIR + filtro Fabry-Pérot. - **Precisión:** $\pm(1-3 \text{ ppm} + 2-3\% \text{ del valor medido})$. - **Rango de medición:** 0–100% (modelos específicos hasta 20,000 ppm). - **Características:** Alta estabilidad, compensación automática de temperatura y presión. - **Aplicaciones:** Monitoreo ambiental, procesos industriales, agricultura de precisión, sistemas HVAC avanzados. - **Ventajas:** Alta precisión, durabilidad. - **Desventajas:** Costo muy elevado. - **Precio aproximado:** \$500–\$1,000.

5. LI-COR LI-820

- **Tecnología:** NDIR. - **Precisión:** $\pm 1 \text{ ppm}$ o $\pm 1\%$ del valor medido. - **Rango de medición:** 0–20,000 ppm. - **Características:** Diseñado para investigación científica. - **Aplicaciones:** Estudios de fotosíntesis, laboratorios, investigación ambiental, análisis de gases en plantas. - **Ventajas:** Extrema precisión, ideal para investigación. - **Desventajas:** Interfaz limitada, costo elevado. - **Precio aproximado:** \$1,200–\$1,500.

Cuadro Comparativo

Sensor	Calidad	Precio (USD)	Aplicaciones
Winsen MH-Z19	Media	\$20–\$40	Monitoreo básico, proyectos educativos
Sensirion SCD30	Alta	\$60–\$100	Control ambiental, HVAC, agricultura
Senseair S8 LP	Alta	\$100–\$150	Industrial, dispositivos portátiles
Vaisala CARBOCAP®	Muy Alta	\$500–\$1,000	Ambiental, industrial, HVAC avanzado
LI-COR LI-820	Muy Alta	\$1,200–\$1,500	Investigación científica, laboratorios

Table 1: Comparación de sensores de CO₂ para bioconversión de mosca soldado.

Conclusión

Para el proceso de bioconversión de la mosca soldado, el **Sensirion SCD30** es una opción equilibrada entre calidad y precio, ideal para monitorear CO₂ en entornos controlados. Si se requiere mayor precisión y estabilidad a largo plazo, el **Vaisala CARBOCAP®** o el **LI-COR LI-820** son opciones profesionales, aunque su costo es significativamente mayor. Para proyectos con presupuesto limitado, el **Winsen MH-Z19** puede ser suficiente.

Las aplicaciones varían según el sensor: desde monitoreo básico (MH-Z19) hasta investigación científica avanzada (LI-COR LI-820). La elección dependerá de tus necesidades específicas, como el nivel de precisión requerido, el presupuesto disponible y el tipo de aplicación.